متن تدریس — جلسه چهارم

اولین قدم در طراحی ظاهر وب؛ ورود به دنیای CSS

مدت جلسه: ۹۰ دقیقه | مخاطب: هنرجویان مبتدی | پروژه: ادامه سایت شخصی دوصفحه‌ای

هدف جلسه

در پایان این جلسه، هنرجو بتواند یک فایل CSS خارجی بسازد، آن را به دو صفحه HTML متصل کند، با انتخاب‌گرهای عنصر، کلاس و شناسه کار کند و ظاهر پایه سایت را با رنگ، فونت، پس‌زمینه، کادر و فاصله‌ها تغییر دهد. قرار نیست در این جلسه طراحی واکنش‌گرا یا چیدمان حرفه‌ای را تمام کنیم؛ آن‌ها موضوع جلسه بعد هستند.

آماده‌سازی پیش از کلاس

• پروژه جلسه قبل را آماده داشته باشید: index.html و about.html.

• یک مرورگر و ویرایشگر کد باز باشد.

• اگر فونت Vazir به‌صورت محلی در اختیار دارید، آن را در پوشه پروژه قرار دهید؛ در غیر این صورت از نام فونت در CSS استفاده کنید و توضیح دهید که نصب بودن فونت روی دستگاه مخاطب لازم است.

• فایل style.css را در طول کلاس همراه هنرجو بسازید؛ بهتر است از قبل آماده نباشد تا روند ساخت دیده شود.

زمان‌بندی کلی

• ۰ تا ۸ دقیقه: مرور HTML و آماده‌سازی پروژه

• ۸ تا ۱۸ دقیقه: CSS چیست؟

• ۱۸ تا ۳۰ دقیقه: ساختار و نحو CSS

• ۳۰ تا ۳۸ دقیقه: روش‌های افزودن CSS و فایل خارجی

• ۳۸ تا ۵۳ دقیقه: Selectorهای پایه

• ۵۳ تا ۷۶ دقیقه: استایل‌دهی عملی

• ۷۶ تا ۹۰ دقیقه: Cascade، جمع‌بندی و تمرین

۰ تا ۸ دقیقه | مرور HTML و آماده‌سازی پروژه

[برو اسلاید ۲]

با یک سؤال کوتاه شروع کنید: جلسه قبل چه چیزی ساختیم؟ اجازه بدهید چند نفر جواب بدهند. پاسخ مورد انتظار این است که دو صفحه HTML ساختیم و با لینک، بین آن‌ها حرکت کردیم. اگر کسی فرم یا مسیر فایل‌ها را به یاد آورد، تأیید کنید؛ وارد مرور طولانی نشوید.

پروژه را باز کنید و ساختار پوشه را نشان دهید. یادآوری کنید که HTML فعلاً مسئول محتوا و ساختار است. امروز قرار نیست دوباره صفحه را از نو بسازیم؛ همان چیزی را که داریم، زیباتر می‌کنیم.

اگر در فایل‌ها از div یا class یا id استفاده نشده، این موضوع را مسئله نکنید. بگویید ممکن است در HTML با ظرف‌های عمومی یا نام‌گذاری عناصر روبه‌رو شویم؛ امروز مفهوم class و id را از پایه معرفی می‌کنیم و لازم نیست فرض کنیم قبلاً آن‌ها را یاد گرفته‌اند.

دمو: index.html را در مرورگر باز کنید. ظاهر پیش‌فرض مرورگر را نشان دهید و بپرسید چه چیزهایی را می‌توان تغییر داد: رنگ، فونت، فاصله، پس‌زمینه و شکل کادرها.

۸ تا ۱۸ دقیقه | CSS چیست؟

[برو اسلاید ۳ و ۴]

بگویید HTML به ما کمک می‌کند مشخص کنیم چه محتوایی در صفحه وجود دارد و هر بخش چه نقشی دارد. اما HTML به‌تنهایی قرار نیست زبان طراحی ظاهری ما باشد. برای ظاهر از CSS استفاده می‌کنیم.

یک تشبیه ساده: HTML مثل اسکلت و اجزای یک اتاق است؛ CSS انتخاب رنگ دیوار، نوع کف‌پوش، اندازه نوشته‌ها و فاصله وسایل است. تشبیه را بیش از حد ادامه ندهید؛ فقط برای جا افتادن تفاوت است.

نام کامل CSS را بگویید: Cascading Style Sheets. لازم نیست ترجمه تحت‌اللفظی را حفظ کنند. نکته مهم این است که CSS مجموعه‌ای از قانون‌هاست که ظاهر عناصر HTML را تعیین می‌کند.

دمو: همان صفحه را قبل و بعد از افزودن چند قانون ساده نشان دهید. یک عنوان را رنگی کنید و اندازه پاراگراف را تغییر دهید. بپرسید آیا محتوای HTML عوض شد؟ پاسخ: نه، فقط ظاهر تغییر کرد.

۱۸ تا ۳۰ دقیقه | ساختار یک قانون CSS

[برو اسلاید ۵ و ۶]

کد زیر را بنویسید و اجزای آن را با اشاره به هر قسمت توضیح دهید:

```
} h1
;color: blue
;font-size: 32px
{
```

h1 انتخاب‌گر یا Selector است؛ یعنی می‌گوییم کدام عنصر را هدف گرفته‌ایم. داخل آکولاد، declarationها قرار دارند. هر declaration از یک property و یک value تشکیل می‌شود. در خط اول color ویژگی رنگ و blue مقدار آن است. در خط دوم font-size ویژگی اندازه فونت و 32px مقدار آن است.

روی سه نشانه مکث کنید: آکولاد باز و بسته، دونقطه بین ویژگی و مقدار، و نقطه‌ویرگول در پایان هر declaration. اشتباه تایپی را در ادیتور عمداً ایجاد کنید؛ مثلاً دونقطه را حذف کنید و نشان دهید چرا قانون درست اجرا نمی‌شود. سپس آن را اصلاح کنید.

از هنرجوها بخواهید در همین نمونه، Selector و دو Property و دو Value را مشخص کنند. لازم نیست اصطلاحات انگلیسی را طوطی‌وار حفظ کنند؛ مهم است بتوانند اجزای یک قانون را تشخیص دهند.

۳۰ تا ۳۸ دقیقه | سه روش افزودن CSS و تمرکز بر فایل خارجی

[برو اسلاید ۷ و ۸]

سه راه را خیلی خلاصه معرفی کنید. Inline یعنی نوشتن style داخل خود تگ HTML؛ Internal یعنی قرار دادن CSS داخل تگ style در بخش head؛ External یعنی قرار دادن قانون‌ها در یک فایل جداگانه با پسوند css. هر سه وجود دارند، اما برای پروژه واقعی و مخصوصاً چندصفحه‌ای، فایل خارجی انتخاب تمیزتری است.

چرا؟ چون اگر ظاهر منو یا رنگ اصلی را عوض کنیم، لازم نیست در هر صفحه جداگانه همان قانون را تکرار کنیم. یک فایل مشترک می‌سازیم و هر دو صفحه از آن استفاده می‌کنند.

در پوشه پروژه فایل style.css بسازید. سپس در head هر دو فایل HTML این خط را اضافه کنید:

```
<"link rel="stylesheet" href="style.css>
```

توضیح دهید که link اینجا فایل CSS را به سند HTML معرفی می‌کند و href مسیر فایل است. چون style.css کنار index.html و about.html قرار دارد، همین نام کافی است. اگر فایل در پوشه دیگری بود، مسیر باید تغییر می‌کرد.

دمو: در style.css یک قانون ساده برای body بنویسید و هر دو صفحه را refresh کنید. نشان دهید که با یک تغییر، ظاهر هر دو صفحه عوض می‌شود. اگر یکی از صفحات تغییر نکرد، اول وجود link و بعد مسیر فایل را بررسی کنید.

۳۸ تا ۵۳ دقیقه | Selectorهای پایه: عنصر، کلاس و شناسه

[برو اسلاید ۹ تا ۱۳]

Selector یعنی انتخاب‌گر؛ به CSS می‌گوید قانون را روی کدام عنصر یا عناصر اعمال کند. امروز سه نوع پایه را می‌شناسیم.

۱) انتخاب‌گر عنصر

وقتی می‌نویسیم p، تمام پاراگراف‌های صفحه هدف قرار می‌گیرند. برای مثال:

```
p { color: #d7e1ef; }
```

این روش برای قانون عمومی مناسب است؛ مثلاً همه پاراگراف‌ها رنگ و اندازه پایه یکسان داشته باشند.

۲) انتخاب‌گر کلاس

گاهی نمی‌خواهیم همه پاراگراف‌ها یک ظاهر داشته باشند. می‌خواهیم چند عنصر مشخص، حتی اگر از نوع‌های مختلف باشند، یک ظاهر مشترک بگیرند. در HTML به آن‌ها یک نام مشترک می‌دهیم: class="highlight". در CSS نام کلاس با نقطه شروع می‌شود:

```
highlight { color: #38c6bd; }.
```

یک class می‌تواند روی چند عنصر استفاده شود. برای نمونه به یک پاراگراف و یک عنوان کلاس highlight بدهید و نشان دهید هر دو قانون را می‌گیرند.

۳) انتخاب‌گر شناسه

id برای شناسایی یک عنصر مشخص در همان صفحه است. در HTML می‌نویسیم id="contact" و در CSS با # آن را انتخاب می‌کنیم:

```
contact { background-color: #18334b; }#
```

در یک صفحه، مقدار یک id باید یکتا باشد؛ یعنی نباید چند عنصر را با یک id یکسان نام‌گذاری کنیم. تفاوت کاربردی را این‌طور خلاصه کنید: class برای گروهی از عناصر قابل استفاده است؛ id برای یک عنصر مشخص در همان سند است.

فعلاً وارد محاسبات اولویت و specificity نشوید. فقط نشانه‌ها را تثبیت کنید: بدون علامت برای عنصر، نقطه برای class و # برای id. همچنین تأکید کنید که class و id ویژگی‌های HTML هستند و نقطه و # فقط در CSS برای انتخاب آن‌ها استفاده می‌شوند.

۵۳ تا ۷۶ دقیقه | استایل‌دهی عملی سایت شخصی

[برو اسلاید ۱۴ تا ۱۷]

این بخش، بخش اصلی جلسه است. هدف این نیست که فهرست بزرگی از propertyها را حفظ کنند؛ قرار است با چند دسته ویژگی، ظاهر پروژه را قابل‌قبول و هماهنگ کنیم. هم‌زمان هنرجوها کد را در فایل خودشان وارد کنند.

گام اول: ظاهر پایه صفحه

```
} body
;font-family: Vazir, sans-serif
;color: #e8eef4
;background-color: #0b1928
{
```

```
} h1
;color: #38c6bd
;font-size: 32px
{
```

توضیح دهید font-family خانواده فونت را مشخص می‌کند. مرورگر ابتدا Vazir را جست‌وجو می‌کند و اگر در دسترس نبود، از فونت sans-serif استفاده می‌کند. برای استفاده مطمئن از فونت محلی، باید فایل فونت را هم به پروژه اضافه و با @font-face معرفی کنیم؛ این کار را در این جلسه باز نکنید، فقط اگر سؤال شد بگویید نصب فونت روی دستگاه کاربر یا قراردادن فایل فونت در سایت لازم است.

color رنگ متن را مشخص می‌کند و background-color رنگ پس‌زمینه را. در مقدار رنگ می‌توان از نام رنگ، RGB یا کد هگز استفاده کرد. برای هماهنگی پروژه، از دو یا سه رنگ محدود استفاده کنید.

گام دوم: متن و خوانایی

```
} p
;font-size: 16px
;line-height: 1.8
;text-align: right
{

} a
;text-decoration: none
{
```

font-size اندازه متن است؛ font-weight وزن یا ضخامت نوشته را کنترل می‌کند؛ text-align تراز متن را تعیین می‌کند؛ text-decoration برای خط زیر یا سایر تزئینات متن است. line-height را به‌عنوان فاصله خطوط معرفی کنید؛ برای فارسی خوانایی زیادی ایجاد می‌کند.

گام سوم: کادر و پس‌زمینه

```
} card.
;background-color: #142b40
;border: 1px solid #29465d
;border-radius: 12px
{
```

border برای ایجاد کادر دور عنصر است و border-radius گوشه‌ها را گرد می‌کند. با یک div یا بخش موجود در پروژه یک کارت ساده بسازید؛ اگر ساختار HTML پروژه هنوز ظرف مناسبی ندارد، یک div ساده اضافه کنید و بگویید div یک ظرف عمومی است، نه اینکه هر جا لازم شد جای عناصر معنایی را بگیرد.

گام چهارم: فاصله‌ها

```
} card.
;padding: 20px
;margin: 16px 0
{
```

padding فاصله محتوا تا لبه داخلی کادر است؛ margin فاصله بیرونی عنصر با عناصر اطراف است. با تغییر مقدارها به‌صورت زنده نشان دهید که کادر چگونه نفس می‌کشد و از عناصر اطراف فاصله می‌گیرد. فعلاً فقط مفهوم و استفاده ابتدایی را یاد می‌گیریم؛ Box Model کامل، محاسبه عرض و ارتفاع و box-sizing را به جلسه بعد موکول کنید.

گام پنجم: هماهنگ کردن دو صفحه

به about.html بروید و نشان دهید چون همان style.css را دارد، رنگ پایه و فونت را به‌صورت خودکار گرفته است. اگر منو یا فرم هنوز استایل نگرفته، چند قانون کوتاه اضافه کنید. از هنرجوها بخواهید در هر دو صفحه ظاهر منو، عنوان‌ها و پاراگراف‌ها را بررسی کنند. تمرکز روی هماهنگی است، نه زیبایی‌شناسی حرفه‌ای.

پرسش حین کار: اگر بخواهیم فقط لینک‌های منو رنگ متفاوتی داشته باشند، بهتر است همه لینک‌های صفحه را تغییر دهیم یا به لینک‌های منو یک class بدهیم؟ پاسخ مناسب: class، چون هدف ما یک گروه مشخص از لینک‌هاست.

۷۶ تا ۸۴ دقیقه | Cascade و اولویت مقدماتی

[برو اسلاید ۱۸]

CSS مخفف Cascading Style Sheets است. یکی از نتایج این سازوکار این است که ممکن است چند قانون روی یک عنصر اثر بگذارند و مرورگر باید تصمیم بگیرد کدام مقدار اعمال شود. امروز فقط دو قاعده ساده را می‌گوییم.

```
p { color: red; }
p { color: blue; }
```

در این مثال هر دو قانون یک Selector یکسان دارند و ویژگی هم یکی است؛ قانون دوم در ترتیب سند بعدتر آمده و رنگ آبی اعمال می‌شود. سپس یک مثال کوتاه از انتخاب‌گرهای عنصر، کلاس و شناسه نشان دهید و بگویید معمولاً انتخاب‌گر دقیق‌تر اولویت بیشتری دارد. وارد محاسبات عددی specificity، ارث‌بری کامل، !important یا cascade layers نشوید؛ این‌ها خارج از هدف جلسه‌اند.

۸۴ تا ۹۰ دقیقه | جمع‌بندی و تمرین

[برو اسلاید ۱۹]

با چند سؤال کوتاه جلسه را جمع کنید: CSS برای چه استفاده می‌شود؟ فرق property و value چیست؟ در CSS کلاس با چه علامتی شروع می‌شود؟ id چطور؟ تفاوت margin و padding چیست؟ اجازه بدهید پاسخ‌ها را خود هنرجوها بدهند و فقط جاهای لازم را اصلاح کنید.

تمرین بعد از کلاس

• در پروژه شخصی فایل style.css بسازید و آن را به index.html و about.html وصل کنید.

• برای body، عنوان‌ها و پاراگراف‌ها رنگ، فونت و اندازه مناسب تعیین کنید.

• حداقل یک class بسازید و روی دو عنصر مختلف استفاده کنید.

• برای یک عنصر مشخص یک id تعریف و با # در CSS انتخابش کنید.

• با margin و padding فاصله‌های صفحه را بهتر کنید.

• ظاهر دو صفحه را با یک فایل CSS مشترک هماهنگ کنید.

پیشنهاد استفاده از هوش مصنوعی: از ابزار هوش مصنوعی بخواهید یک قانون CSS را توضیح دهد یا خطای کد شما را پیدا کند؛ اما از آن بخواهید دلیل تغییر را هم توضیح دهد. هدف تمرین، فهمیدن CSS است نه تحویل گرفتن یک فایل آماده و نامفهوم.

مرز مطالب این جلسه

Media Queries، z-index، position، display، Grid، Flexbox و Responsive Design به جلسه پنجم موکول می‌شوند. transition، pseudo-class، Hover و animation نیز فعلاً تدریس نمی‌شوند. جلسه چهارم فقط روی CSS پایه، Selectorهای ساده، فایل خارجی و استایل‌دهی مقدماتی تمرکز دارد.